

グラフテック株式会社

データ受信関連仕様書

GL860

グラフテック株式会社

2024 年 9 月 1 日

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

目次

1. はじめに.....	3
2. データ受信の種類	3
2.1. リアルタイムデータ受信.....	4
2.1.1. すべて受信の場合	5
(1) 使用するコマンド	5
(2) 「:MEAS:OUTP:STAT?」の説明.....	5
(3) 「:MEAS:OUTP:ACK?」の説明.....	5
(4) 「:MEAS:OUTP:DATAN?」「:MEAS:OUTP:DATAACK?」の説明	13
(5) アナログデータの変換.....	15
(6) 特別な意味を持つアナログデータ.....	16
2.1.2. 1 データの受信の場合	18
(1) 使用するコマンド	18
(2) バイナリデータの受信.....	18
(3) アナログデータの変換.....	18
(4) 特別な意味を持つアナログデータ.....	18
(5) テキストデータの受信.....	19
(6) JSON データの受信.....	19
2.2. 収録済みデータの受信.....	24
2.2.1. レコード単位で受信する場合	24
(1) 使用するコマンド	24
(2) 「:TRANS:OPEN?」のレスポンス	24
(3) 「:TRNS:OUTP:HEAD?」の説明	24
(4) 「:TRANS:OUTP:DATA <START>,<END>」の説明.....	25
(5) 「:TRANS:OUTP:DATA?」の説明	25
(6) アナログデータの変換.....	27
(7) 特別な意味を持つアナログデータ.....	27
(8) 「:TRANS:CLOSE?」のレスポンス	27
2.2.2. バイト単位で受信する場合.....	28
(1) 使用するコマンド	28
(2) 「:FILE:TRANS:OPEN?」のレスポンス.....	28

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

(3)	「:FILE:TRANS:SIZE?」のレスポンス	28
(4)	「:FILE:TRANS:OUTP <START>,<END>」の説明.....	28
(5)	「:FILE:TRANS:OUTP?」の説明	28
(6)	「:FILE:TRANS:CLOSE?」のレスポンス	29

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

1. はじめに

本書では、midi LOGGER GL860 の USB/有線 LAN/無線 LAN を利用したデータの取得方法を説明します。USB/有線 LAN/無線 LAN の接続は既に完了して、制御コマンドの送受信も可能な状態を想定しておりますので、接続に関してはサンプルプログラムを参照されるか、制御コマンドの送受信に関しては I/F コマンド仕様書を参照してください。

2. データ受信の種類

GL860（以下 GL）には、大きく分けて 2 種類のデータ収録方法があります。

1. リアルタイムデータ受信
2. 収録済みデータ受信

リアルタイム受信は、瞬時値を受信するので、現在のデータ状態を監視することができます。収録済みデータ受信は、GL の記憶媒体（本体メモリ、SD カード）に収録されたデータを受信します。過去に収録したデータや、リアルタイム受信のバックアップとしても利用できます。

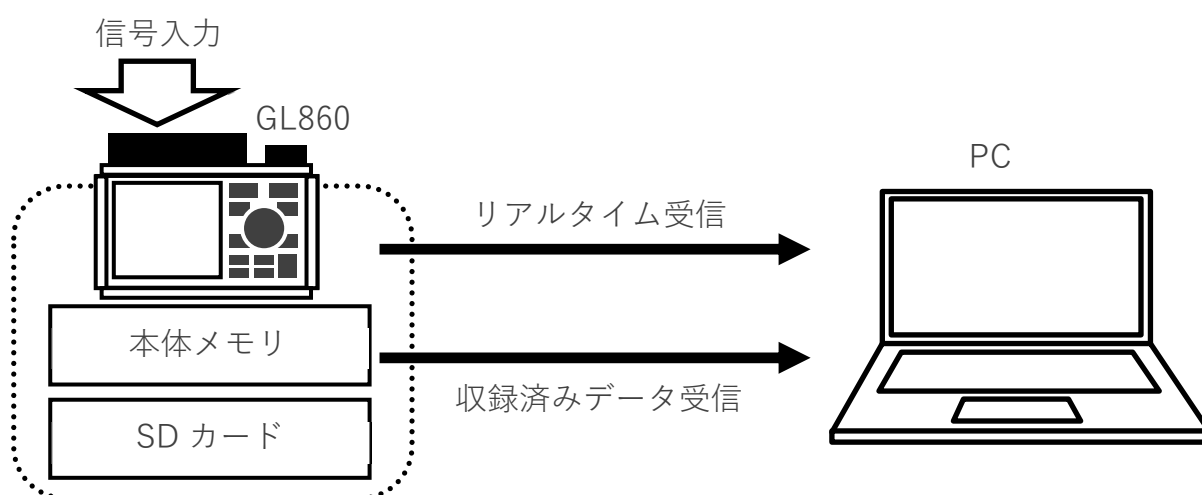


図 1. データ収録の

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

2.1. リアルタイムデータ受信

リアルタイムデータ受信は、GL の電源を ON にした時点から行えます。GL が「フリーランニング」状態であっても、常にデータを受信することができます。リアルタイム受信の構成は、データ欠損を緩和するために、内部バッファ（一時保管場所）を用意しており、バッファがフルになってデータが溢れる前に、データ受信が完了できればデータ欠損を防ぐことができます。内部バッファは1000サンプル分を用意してありますので、例えば、サンプリング間隔が1秒に設定してある場合は、1000秒の猶予があることになります。

リアルタイムデータ受信は2つの方法があります。

1. 内部バッファ内のすべてのデータを受信する方法（すべて受信）

2. 瞬時値1データのみを受信する方法（1データ受信）

1. は内部バッファがフルにならない限りは、すべてのデータを受信することができますので、詳細なデータ受信をすることが可能です。2. はその時の瞬時値のみを受信するので、長期的な収録の抜き打ちデータとして利用できます。

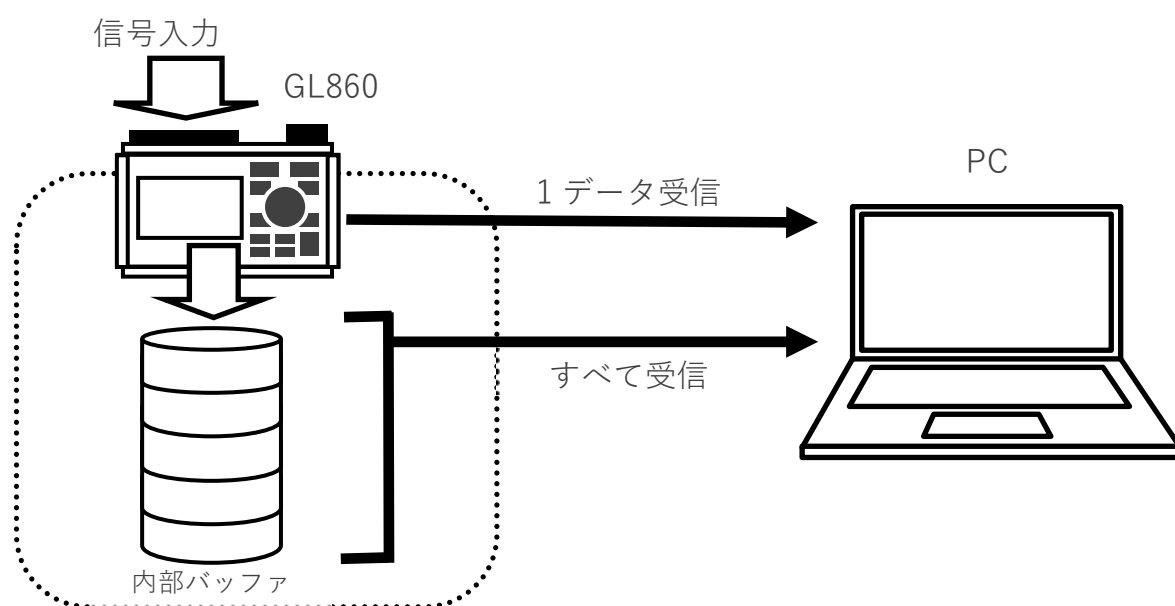


図2. リアルタイムデータ受信

(※) サンプルデータとは「CH1、CH2、CH3、CH4、ALARM」と言ったようなひとかたまりのデータの事です。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

2.1.1. すべて受信の場合

(1) 使用するコマンド

内部バッファのすべてのデータを受信する場合は以下のコマンドを使用します。

使用するコマンド	レスポンス	説明
:MEAS:OUTP:CLR?	#6000000	バッファ内のデータをすべてクリアする
:MEAS:OUTP:ACK?	下記(3)を参照	バッファ内の全データを受信する
:MEAS:OUTP:DATAN?	下記(4)を参照	DATAACK 付きでバッファ内の全データを受信する。データの先頭に送信最終データのデータ番号が出力されます。
:MEAS:OUTP:DATAACK?	下記(4)を参照	DATA?の ACK を送信する
:MEAS:OUTP:STAT?	下記(2)を参照	バッファ内の状態を調べる

手順としては、まず、データ受信を開始する前に「:MEAS:OUTP:CLR?」を用いて内部バッファ内のデータをクリアします。それ以降は、「:MEAS:OUTP:ACK?」を使用しバッファが溢れるまでに常にデータを受信し続けます。

(2) 「:MEAS:OUTP:STAT?」の説明

内部バッファの状態の確認は、「:MEAS:OUTP:STAT?」で行います。レスポンスは以下のようになっています。

:MEAS:OUTP:STAT <Buffer Size>,<Data No>,<Break Num>	
<Buffer Size>	内部バッファ内のデータ数
<Data No>	内部バッファ内データの通し番号
<Break Num>	内部バッファがフルになって破棄されたデータ数

<Break Num>が1以上になっている場合は、既にデータが破棄されてしまっているので、その後の受信データは既に受信したデータとの連続性はありません。

(3) 「:MEAS:OUTP:ACK?」の説明

「:MEAS:OUTP:ACK?」で行うデータ受信のデータ内容は内部バッファ内のデータ数で変化します。各1ch分のデータは、16Bit (2byte) で構成されています。データの並びはビッグエンディアンですので、上位1バイト→下位1バイトの順で受信されます。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

例) 20CH、内部バッファ内データ 2 点の場合

受信データ	説明
#6*****	ヘッダ (ASCII): #6 は接頭文字で固定。次の 6 文字でその後の*****で受信されるバイト数を表します。
CH1 アナログデータ	1ch データのバイナリ (2byte)
CH2 アナログデータ	2ch データのバイナリ (2byte)
: (中略)	: (中略)
CH19 アナログデータ	19ch データのバイナリ (2byte)
CH20 アナログデータ	20ch データのバイナリ (2byte)
パルス 1 データ 1	パルス 1 データ上位 2byte パルスデータは上位 2byte、下位 2byte を合計した 4byte(32bit) データ
パルス 1 データ 2	パルス 1 データ下位 2byte
パルス 2 データ 1	パルス 2 データ上位 2byte
パルス 2 データ 2	パルス 2 データ下位 2byte
パルス 3 データ 1	パルス 3 データ上位 2byte
パルス 3 データ 2	パルス 3 データ下位 2byte
パルス 4 データ 1	パルス 4 データ上位 2byte
パルス 4 データ 2	パルス 4 データ下位 2byte
ロジックデータ	ロジックデータのバイナリ (2byte)
アラームデータ 1	CH1~CH10 のアラームデータ (2byte)
アラームデータ 2	CH11~CH20 のアラームデータ (2byte)
ロジック/パルス アラームデータ	ロジックとパルスのアラームデータ (2Byte)
演算 CH (グループ 1) アラームデータ	CALC1~CALC10 の演算 CH アラームデータ (2Byte)
演算 CH (グループ 2) アラームデータ	CALC11~CALC20 の演算 CH アラームデータ (2Byte)
アラーム出力データ	アラーム出力データ (2Byte)
ステータス	データの状態を表す情報 (2byte)
CH1 アナログデータ	1ch データのバイナリ (2byte) ←ここから 2 サンプル目
CH2 アナログデータ	2ch データのバイナリ (2byte)

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

: (中略)	: (中略)
CH19 アナログデータ	19ch データのバイナリ (2byte)
CH20 アナログデータ	20ch データのバイナリ (2byte)
パルス 1 データ 1	パルス 1 データ上位 2byte パルスデータは上位 2byte、下位 2byte を合計した 4byte(32bit) データ
パルス 1 データ 2	パルス 1 データ下位 2byte
パルス 2 データ 1	パルス 2 データ上位 2byte
パルス 2 データ 2	パルス 2 データ下位 2byte
パルス 3 データ 1	パルス 3 データ上位 2byte
パルス 3 データ 2	パルス 3 データ下位 2byte
パルス 4 データ 1	パルス 4 データ上位 2byte
パルス 4 データ 2	パルス 4 データ下位 2byte
ロジックデータ	ロジックデータのバイナリ (2byte)
アラームデータ 1	CH1～CH10 のアラームデータ (2byte)
アラームデータ 2	CH19～CH20 のアラームデータ (2byte)
ロジック/パルス アラームデータ	ロジックとパルスのアラームデータ (2Byte)
演算 CH (グループ 1) アラームデータ	CALC1～CALC10 の演算 CH アラームデータ (2Byte)
演算 CH (グループ 2) アラームデータ	CALC11～CALC20 の演算 CH アラームデータ (2Byte)
アラーム出力データ	アラーム出力データ (2Byte)
ステータス	データの状態を表す情報 (2byte)

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

1点分のデータバイト数

1点分のデータはCHのON/OFFにより可変します。

送信 Byte 以下の表の合計となります。

名称	説明	バイト数
アナログ CH	「:INFO:CH?」 コマンドで得られる CH 数の内、入力設定が OFF 以外の CH	有効 CH 数×2 バイト
パルス	有効パルス CH。パルス未使用時はなし	有効 CH 数×4 バイト
ロジック	ロジックが有効な場合は 2 バイト。ロジック未使用時はなし	2 バイト。ロジック未使用時は 0 バイト
アナログアラーム	「:INFO:CH?」 コマンドで得られる CH 数 ÷ 10	CH 数 ÷ 10 × 2 バイト
ロジックパルスアラーム	ロジックまたはパルスが有効な場合は 2 バイト。未使用時はなし	2 バイト。ロジックまたはパルス未使用時は 0 バイト
演算 CH (グループ 1) アラーム	CALC1～CALC10 の演算 CH が有効な場合は 2 バイト。未使用時はなし	2 バイト CALC1～CALC10 の演算 CH 未使用時は 0 バイト
演算 CH (グループ 2) アラーム	CALC11～CALC20 の演算 CH が有効な場合は 2 バイト。未使用時はなし	2 バイト CALC11～CALC20 の演算 CH 未使用時は 0 バイト
アラーム出力	常時含まれます	2 バイト
ステータス	常時含まれます	2 バイト

※演算 CH のデータは出力されません。都度、アナログデータから再計算してください。

※:DATA:ALARMR コマンドでアラームデータを OFF に設定されている場合は、アラームデータ、アラーム出力データは含まれません。

※演算グループ：演算 CH1～演算 CH10 までは演算グループ 1、演算 CH11～演算 CH20 までは演算グループ 2 となります。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

ロジックデータの Bit

ロジックデータは 16bit 固定です。

Bit	説明 (0 の場合は LOW、1 の場合は HIGH)
0	ロジック 1 のデータ
1	ロジック 2 のデータ
2	ロジック 3 のデータ
3	ロジック 4 のデータ
4-15	未使用

アナログ CH のアラームデータの Bit

アラームデータは各アナログ CH に対応した Bit で表されます。(10bit 単位)

従って、端子台の実装数に従って Byte 数も変化します。

例えば、実装 20CH の場合は 20bit 必要となります。データは 16Bit のビッグエンディアンデータを単位としますので、4byte(=32Bit)がアラームデータとして送信されます。

下記表は、アナログ CH の実装が 20CH の場合です。

Offset	Bit	説明
+0	0	CH1 のアラームデータ
	1	CH2 のアラームデータ
	:	: (中略)
	8	CH9 のアラームデータ
	9	CH10 のアラームデータ
	10-15	(未使用)
+2	0	CH11 のアラームデータ
	1	CH12 のアラームデータ
	:	: (中略)
	8	CH19 のアラームデータ
	9	CH20 のアラームデータ
	10-15	(未使用)

※bit が 0 の場合はアラーム未発生、1 の場合はアラーム発生

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

ロジック/パルスアラームデータの Bit

ロジック/パルスのアラームデータは 16bit 固定です。

Bit	説明
0	ロジック/パルス 1 のアラームデータ
1	ロジック/パルス 2 のアラームデータ
2	ロジック/パルス 3 のアラームデータ
3	ロジック/パルス 4 のアラームデータ
4-15	未使用

※bit が 0 の場合はアラーム未発生、1 の場合はアラーム発生

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

演算 CH アラームデータの Bit

演算 CH アラームデータは各演算 CH に対応した Bit で表されます。(10bit 単位)

演算 CH の使用状態に従って Byte 数も変化します。

演算 CH 1～演算 CH10 を演算グループ 1、演算 CH11～演算 CH20 を演算グループ 2 とし、各演算グループ内で 1 CH でも使用している場合は、その演算グループのアラームデータが付加されます。例えば、演算 CH1 と演算 CH2 を使用している場合、演算グループ 1 を使用していますので、演算グループ 1 のアラームデータが付加されます。演算グループ 2 は使用されていないので、演算グループ 2 のアラームデータは付加されません。演算 CH1 と演算 CH11 を使用している場合、演算グループ 1 と演算グループ 2 を使用していますので、演算グループ 1、演算グループ 2 のアラームデータが付加されます。

一つのグループのアラームデータは 16Bit のビッグエンディアンデータを単位としますので、最大で 4byte(=32Bit)が演算 CH アラームデータとして送信されます。

下記表は、演算 CH の使用 CH が 20CH の場合です。

Offset	Bit	説明
+0	0	演算 CH1 のアラームデータ
	1	演算 CH2 のアラームデータ
	:	: (中略)
	8	演算 CH9 のアラームデータ
	9	演算 CH10 のアラームデータ
	10-15	(未使用)
+2	0	演算 CH11 のアラームデータ
	1	演算 CH12 のアラームデータ
	:	: (中略)
	8	演算 CH19 のアラームデータ
	9	演算 CH20 のアラームデータ
	10-15	(未使用)

※bit が 0 の場合はアラーム未発生、1 の場合はアラーム発生

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

アラーム出力データの Bit

アラーム出力データは 16bit 固定です

Bit	説明
0	アラームポート 1 の出力データ
1	アラームポート 2 の出力データ
2	アラームポート 3 の出力データ
3	アラームポート 4 の出力データ
4-15	未使用

※Bit が 0 の場合はアラームポート OFF、1 の場合はアラームポート ON

ステータスデータの Bit

ステータスデータは 16bit 固定です

Bit	説明
0	トリガ状態 0=未発生状態／1=発生状態
1	収録デバイス空き容量 0 = あり／1 = なし
2-15	未使用

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

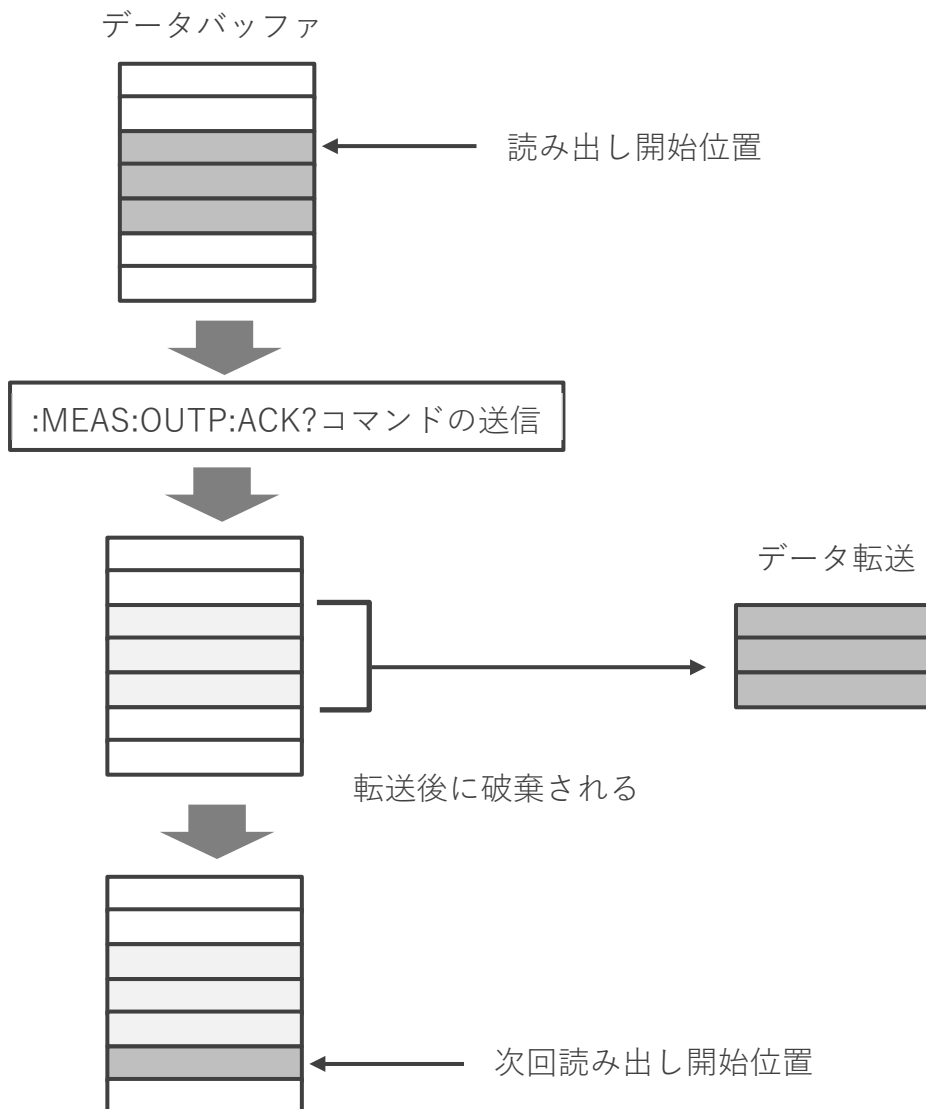
(4) 「:MEAS:OUTP:DATAN?」「:MEAS:OUTP:DATAACK?」の説明

「:MEAS:OUTP:DATAN?」で行うデータ受信のデータ内容は「:MEAS:OUTP:ACK?」と同じです。
#6*****ヘッダの後に 4 バイトのデータ番号が付与されます。データ番号は内部バッファの一番最後(最新)のデータの番号になります。

「:MEAS:OUTP:DATAACK?」 コマンドは下図の様に次回のデータ送信開始位置を移動します。
コマンドの応答は以下です。

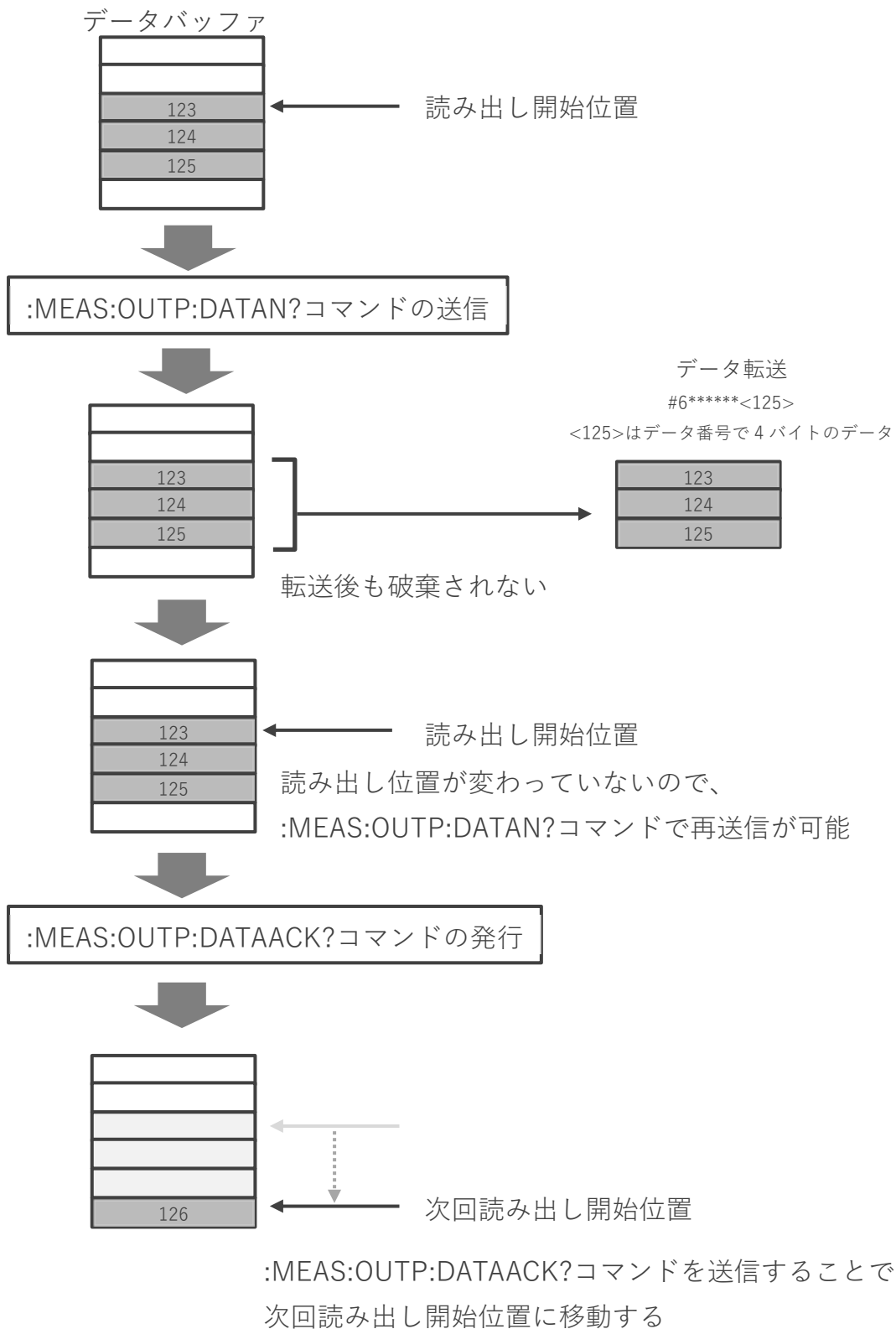
受信データ	説明
:MEAS:OUTP:DATAACK OK	次の転送位置に移動成功
:MEAS:OUTP:DATAACK NG	次の転送位置に移動失敗

:MEAS:OUTP:ACK?の場合



文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

:MEAS:OUTP:DATAN?と:MEAS:OUTP:DATAACK?の場合



文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

(5) アナログデータの変換

アナログデータは Signed16Bit のバイナリデータで、 ± 20000 （10進数）をフルスケールとします。送信されたデータを文字列化するには、CH に設定されているレンジによって割り数と小数点位置が求まり、電圧・温度数値に変換します。

電圧値の変換

1. 割数の調整

電圧レンジ	電圧レンジ例	変換のための計算
レンジが '1' の系列	100mV/1V/10V/100V	バイナリデータ ÷ 2 を計算
レンジが '2' の系列	20mV/200mV/2V/20V	バイナリデータ ÷ 1 を計算
レンジが '5' の系列	50mV/500mV/5V/50V/1-5V	バイナリデータ ÷ 4 を計算

2. 小数点位置の調整

電圧レンジ	電圧単位 'V' の場合	電圧単位 'mV' の場合
20mV	1.の計算結果 ÷ 1000000 を計算	1.の計算結果 ÷ 1000 を計算
50mV/100mV/200mV	1.の計算結果 ÷ 100000 を計算	1.の計算結果 ÷ 100 を計算
500mV/1V/2V	1.の計算結果 ÷ 10000 を計算	1.の計算結果 ÷ 10 を計算
5V/10V/20V/1-5V	1.の計算結果 ÷ 1000 を計算	1.の計算結果 ÷ 1 を計算
50V/100V	1.の計算結果 ÷ 100 を計算	1.の計算結果 × 10 を計算

例) レンジ 50mV でバイナリデータが+12,000 の場合

$$+12000 / 4 = +3000 \rightarrow +3000 / 100 = +30.00 \text{ mV}$$

$$\rightarrow +3000 / 100000 = +0.03000 \text{ V}$$

例) レンジ 10 V でバイナリデータが-612 の場合

$$-612 / 2 = -306 \rightarrow -306 / 1000 = -0.306 \text{ V}$$

または、以下の式で計算できます。

$$\text{電圧値} = \text{バイナリデータ値} \div 20000 \times \text{レンジ値}$$

(1-5V レンジの場合は 5V レンジとして計算します)

例) レンジ 50mV でバイナリデータが+12,000 の場合

$$+12000 \div 20000 \times 50\text{mV} = +30.00 \text{ mV}$$

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

温度時の変換

レンジ	割数計算	小数点計算
100°C (150°F)	バイナリデータ ÷ 2 を計算	割数の計算結果 ÷ 100 を計算
500°C (750°F)	バイナリデータ ÷ 4 を計算	割数の計算結果 ÷ 10 を計算
2000°C (3000°F)	バイナリデータ ÷ 1 を計算	割数の計算結果 ÷ 10 を計算

例) 入力レンジ 2000°Cでバイナリデータが+6242 の場合

$$\text{温度値} = +6242 \div 1 \div 10 = 624.2 \text{ [°C]}$$

※華氏(°F)の場合は一度摂氏(°C)で温度を求めた後に以下の計算を行います。

$$\text{華氏(°F)} = \text{摂氏(°C)} \times 1.8 + 32$$

湿度時の変換

湿度の場合は、電圧レンジ 1 V 時の設定と同様ですが、GL のスケーリング機能で、0V→0%、1V→100% の変換が行われています。

(6) 特別な意味を持つアナログデータ

アナログデータの中には特別な意味を持つ物があります。このようなデータ値が送信されてきた場合は、通常の値として扱うのではなく、それぞれの意味合いのデータとして扱ってください。

バイナリー値	値の意味
-0x7fff	マイナス FS(フルスケール)データ
0x7fff	演算エラーデータ
0x7ffe	メジャメント Off データ
0x7ffd	バーンアウトデータ
0x7ffc	プラス FS(フルスケール)データ

マイナス FS(フルスケール)データ

-22000 (10進数で、レンジ FS 値より 10%の猶予帯を含んだ値) より小さいデータの場合は一律にこのデータ値となります。マイナスの振り切り値です。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

プラス FS(フルスケール)データ

+22000（10進数で、レンジ FS 値より 10%の猶予帯を含んだ値）より大きいデータの場合は一律にこのデータ値となります。プラスの振り切り値です。

演算エラーデータ

出力データが A/D 値から何らかの演算が施された状態で出力される場合、演算不能の時（例：ゼロで割る）に出力されます。

但し、演算処理されたデータの出力は、GL860 には無い機能ですので、このデータ値が出力されることはありません。

メジャメント OFF データ

本体設定で入力 OFF に設定されているアナログ CH のデータ値です。

バーンアウトデータ

本体設定で入力が温度に設定されて、かつ、熱電対使用時に、熱電対のバーンアウト（断線）を検知した場合に出力されます。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

2.1.2. 1 データの受信の場合

(1) 使用するコマンド

瞬時値 1 データのみを受信する場合は以下のコマンドを使用します。

使用するコマンド	レスポンス	説明
:MEAS:OUTP:ONE?	下記(2)を参照	瞬時値 1 データのみバイナリ形式で受信する。
:MEAS:OUTP:ONECSV?	下記(5)を参照	瞬時値 1 データのみテキスト形式で受信する。
:MEAS:OUTP:ONEJSON?	下記(6)を参照	瞬時値 1 データの JSON 形式で受信する。

(2) バイナリデータの受信

データの受信は、「:MEAS:OUTP:ACK?」の説明と同様の形式になります。ただし、1 データのみですので、その点のみ違いがあります。

(3) アナログデータの変換

アナログデータの変換は「アナログデータの変換」を参照してください。

(4) 特別な意味を持つアナログデータ

特別な意味を持つアナログデータは、「特別な意味を持つアナログデータ」を参照してください。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

(5) テキストデータの受信

「:MEAS:OUTP:ONECSV?」 コマンドでは、瞬時値 1 データをカンマ区切りのテキスト形式で受信できます。バイナリデータに比べてデータサイズは大きくなりますが、データ変換が不要なため容易に使用することができます。

「:MEAS:OUTP:ONECSV?」 コマンドの応答例

```
+0.2072,+103.8,+20.82,+20.87,+20.92,+20.97,+21.02,+21.07,+21.12,+21.17,+21.22,
+21.27,+21.32,+21.37,+21.42,+21.47,+21.52,+21.57,+21.62,+21.67,LLLLLLLLLLLL,
LLLLLLLLLLLL,LLLL
```

本コマンドは、各データがカンマで区切られています。データの並び順はバイナリデータと同様です。但し、演算 CH を使用している場合は、アナログ CH とロジック/パルス CH の間に演算 CH が挿入されます。

ロジック、アラーム、アラーム出力データは、Bit0 から'L'と'H'で記載されております。
L=0、H=1 となります。

※:DATA:ALARMR コマンドでアラームデータを OFF に設定されている場合は、アラームデータ、アラーム出力データは含まれません。

(6) JSON データの受信

「:MEAS:OUTP:ONEJSON?」 コマンドでは、瞬時値 1 データを JSON 形式で受信できます。バイナリデータに比べてデータサイズは大きくなりますが、データ変換が不要なため容易に使用することができます。

「:MEAS:OUTP:ONEJSON?」 コマンドの応答例

※視認性のために改行を追加しておりますが、実際のデータには中間の改行は含まれません。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

```
{
  "id": "457",
  "datas": [
    {
      "name": "date",
      "items": {
        "value": "2024/02/14 17:53:42.207"
      }
    },
    {
      "name": "ch",
      "items": {
        "ch": "1",
        "value": "BURN OUT",
        "unit": "degC",
        "annot": " CH 1",
        "alarm": "L",
        "color": "#E02830"
      }
    },
    {
      "name": "ch",
      "items": {
        "ch": "2",
        "value": "BURN OUT",
        "unit": "degC",
        "annot": " CH 2",
        "alarm": "L",
        "color": "#0068B8"
      }
    },
    {
      "name": "ch",
      "items": {
        "ch": "3",
        "value": "-0.01",
```

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

```

        "unit": "%",
        "annot": " CH 3",
        "alarm": "H",
        "color": "#48B040"
    }
},
{
    "name": "pulse",
    "items": {
        "ch": "2",
        "value": "0",
        "unit": "sekisan",
        "alarm": "L",
        "color": "#0068B8"
    }
},
{
    "name": "calc",
    "items": {
        "ch": "3",
        "value": "MathErr",
        "unit": "V      ",
        "annot": " CALC3",
        "alarm": "L",
        "color": "#48B040"
    }
},
{
    "name": "alarmout",
    "items": {
        "ch": "ch",
        "value": "HLHL",
        "unit": "A01234"
    }
},
{

```

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

```

        "name": "rssi",
        "items": {
            "value": "-44"
            "no": "4"
            "unit": "dB"
        }
    },
    {
        "name": "pow",
        "items": {
            "line": "AC",
            "value": "NONE"
        }
    },
    {
        "name": "status",
        "items": {
            "no": "1",
            "text": "FREERUNNING"
        }
    }
]
}

```

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

パラメータの説明

パラメータ	説明																								
id	1 データ毎に増加する通し番号です。																								
name	データ形式の名称です。データの種別は本項目にて判別します。 <table> <tr> <th>名称</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>date</td><td>瞬時値を測定した時刻</td></tr> <tr> <td>ch</td><td>アナログデータ</td></tr> <tr> <td>logic</td><td>ロジックデータ</td></tr> <tr> <td>pulse</td><td>パルスデータ</td></tr> <tr> <td>calc</td><td>演算 CH データ</td></tr> <tr> <td>alarmout</td><td>アラーム出力データ</td></tr> <tr> <td>rsi</td><td>無線 LAN の信号強度(無線 LAN 接続時のみ)</td></tr> <tr> <td>pow</td><td>電源の種類、電池残量 (電池駆動時)</td></tr> <tr> <td>captime</td><td>収録時間(収録中のみ)</td></tr> <tr> <td>recfile</td><td>収録中ファイル名(収録中のみ)</td></tr> <tr> <td>status</td><td>本体の状態</td></tr> </table>	名称	説明	date	瞬時値を測定した時刻	ch	アナログデータ	logic	ロジックデータ	pulse	パルスデータ	calc	演算 CH データ	alarmout	アラーム出力データ	rsi	無線 LAN の信号強度(無線 LAN 接続時のみ)	pow	電源の種類、電池残量 (電池駆動時)	captime	収録時間(収録中のみ)	recfile	収録中ファイル名(収録中のみ)	status	本体の状態
名称	説明																								
date	瞬時値を測定した時刻																								
ch	アナログデータ																								
logic	ロジックデータ																								
pulse	パルスデータ																								
calc	演算 CH データ																								
alarmout	アラーム出力データ																								
rsi	無線 LAN の信号強度(無線 LAN 接続時のみ)																								
pow	電源の種類、電池残量 (電池駆動時)																								
captime	収録時間(収録中のみ)																								
recfile	収録中ファイル名(収録中のみ)																								
status	本体の状態																								
items	各 name 内のパラメータです。name の内容によって異なります。 <table> <tr> <th>名称</th><th>説明</th></tr> <tr> <td>ch</td><td>CH 番号</td></tr> <tr> <td>value</td><td>データ値</td></tr> <tr> <td>unit</td><td>単位文字列</td></tr> <tr> <td>annot</td><td>アノテーション文字列</td></tr> <tr> <td>alarm</td><td>アラーム値</td></tr> <tr> <td>color</td><td>CH カラー(RGB Hex 値)</td></tr> <tr> <td>no</td><td>ステータス番号、アンテナ本数など</td></tr> <tr> <td>text</td><td>文字列、ステータス文字列など</td></tr> <tr> <td>line</td><td>AC 電源、バッテリー</td></tr> <tr> <td>elapsed</td><td>収録経過時間</td></tr> <tr> <td>remain</td><td>収録残り時間</td></tr> </table>	名称	説明	ch	CH 番号	value	データ値	unit	単位文字列	annot	アノテーション文字列	alarm	アラーム値	color	CH カラー(RGB Hex 値)	no	ステータス番号、アンテナ本数など	text	文字列、ステータス文字列など	line	AC 電源、バッテリー	elapsed	収録経過時間	remain	収録残り時間
名称	説明																								
ch	CH 番号																								
value	データ値																								
unit	単位文字列																								
annot	アノテーション文字列																								
alarm	アラーム値																								
color	CH カラー(RGB Hex 値)																								
no	ステータス番号、アンテナ本数など																								
text	文字列、ステータス文字列など																								
line	AC 電源、バッテリー																								
elapsed	収録経過時間																								
remain	収録残り時間																								

※:DATA:ALARMR コマンドでアラームデータを OFF に設定されている場合は、アラームデータ、アラーム出力データは含まれません。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

2.2. 収録済みデータの受信

収録済みデータ受信は、既に収録されているデータを受信を行います。受信できる媒体は、本体メモリと SD カードになります。受信の方法はレコード単位で受信する場合と、バイト単位で受信する場合の 2 通りがあります。前者は GBD ファイルフォーマットのみ対象です。後者は、どのようなファイルでも受信可能です。データ指定方法や参照方法などは I/F コマンド表を参照ください。

2.2.1. レコード単位で受信する場合

(1) 使用するコマンド

使用するコマンド	レスポンス	説明
:TRANS:SOUR DISK,<"PATH">	----	受信する記憶媒体(GBD ファイル)を設定する
:TRANS:OPEN?	下記(2)を参照	GBD ファイルをオープンする
:TRNS:OUTP:HEAD?	下記(3)を参照	ヘッダデータを受信する
:TRANS:OUTP:DATA <START>,<END>	下記(4)を参照	データ受信サイズを設定する
:TRANS:OUTP:DATA?	下記(5)を参照	データを受信する
:TRANS:CLOSE?	下記(6)を参照	ファイルをクローズする

(2) 「:TRANS:OPEN?」のレスポンス

:TRNS:OPEN? レスポンスはバイナリ	
1 バイト目	ID 番号 (ID 番号に関しては I/F コマンド表 TRNS Group を参照)
2 バイト目	未使用
3 バイト目	Bit0: 0=オープン成功/1=オープン失敗

(3) 「:TRNS:OUTP:HEAD?」の説明

収録済みデータを受信する場合のデータの並び順はヘッダデータにて判断してください。ヘッダデータの内容は「GBD ファイル仕様」に記載されています。データの並び順は Order 項に記載されています。

Order	= CH1 , CH3 , CH4 … CH9 , CH10 , Alarm1, AlarmOut
-------	---

上記の様な並び順を判断してデータ受信を行ってください。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

(4) 「:TRANS:OUTP:DATA <START>,<END>」の説明

「:TRANS:OUTP:DATA <START>,<END>」の<START>、<END>でデータ受信の開始データと、終了データを設定します。<START>は1から設定します。ネットワーク内に設置した際、1度に大容量のデータを受信してしまうと、通信の混雑（トラフィックの増大）を招いてしまう恐れがありますので、小分けにして受信するように設定してください。

(5) 「:TRANS:OUTP:DATA?」の説明

「:TRANS:OUTP:DATA?」を送信するとデータが受信されます。データは以下の様な順で受信されます。

例) 端子台 20CH で収録したデータの場合

受信データ	説明
#6*****	ヘッダ (ASCII): #6 は接頭文字で固定。次の6文字でその後の*****は受信されるバイト数を表します。
ステータス	ステータス (2byte)
～データ部はここから～	
CH1 アナログデータ	1ch データのバイナリ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
CH2 アナログデータ	2ch データのバイナリ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
: (中略)	: (中略)
CH19 アナログデータ	19ch データのバイナリ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
CH20 アナログデータ	20ch データのバイナリ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
パルス1 データ1	パルスデータ上位 2byte パルスデータは上位 2byte、下位 2byte を合計した 4byte (32bit) データ (HEADER の ORDER を確認)
パルス1 データ2	パルスデータ下位 2byte (HEADER の ORDER を確認)
パルス2 データ1	パルスデータ上位 2byte (HEADER の ORDER を確認)
パルス2 データ2	パルスデータ下位 2byte (HEADER の ORDER を確認)
パルス3 データ1	パルスデータ上位 2byte (HEADER の ORDER を確認)
パルス3 データ2	パルスデータ下位 2byte (HEADER の ORDER を確認)
パルス4 データ1	パルスデータ上位 2byte (HEADER の ORDER を確認)
パルス4 データ2	パルスデータ下位 2byte (HEADER の ORDER を確認)

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

ロジックデータ	ロジックデータ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
アラームデータ 1	CH1～CH10 のアラームデータ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
アラームデータ 2	CH11～CH20 のアラームデータ (2byte) (HEADER の ORDER を確認)
アラームデータ (ロジック/パルス)	ロジックとパルスのアラームデータ (2Byte) (HEADER の ORDER を確認)
演算 CH (グループ 1) アラームデータ 1	演算 CH (グループ 1) アラームデータ 1(2Byte) (HEADER の ORDER を確認)
演算 CH (グループ 2) アラームデータ 1	演算 CH (グループ 2) アラームデータ 2(2Byte) (HEADER の ORDER を確認)
アラーム出力データ	アラーム出力データ (2Byte) (必ず含む)
～データ部はここまで～ (<START>,<END>で指定したサンプル分繰り返し受信する)	
チェックサム	データの整合性を確認する情報 (2byte)

※演算 CH のデータは出力されません。都度、アナログデータから再計算してください。

※:DATA:ALARMR コマンドでアラームデータを OFF に設定されている場合は、アラームデータ、アラーム出力データは含まれません。

※演算グループ：演算 CH1～演算 CH10 までが演算グループ 1、演算 CH11～演算 CH20 までが演算グループ 2 となります。

ステータスの Bit

「:TRANS:OUTP:DATA <START>,<END>」で設定した<START>と<END>が有効でない場合はここの Bit を参照の事

Bit	説明
0	0=エラー未発生／1=エラー発生
1	0=END 位置エラー未発生／1=END 位置エラー発生
2	0=START 位置エラー未発生／1=START 位置エラー発生
3-15	未使用

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

アナログ CH のデータ

アナログ CH のデータは、OFF の CH のデータは含まれません。

例えば、CH2 が OFF の場合、CH1,CH3,CH4 の順に CH2 が飛ばされた状態で格納されます。

ロジックの Bit

アナログ CH アラームデータの Bit

ロジック/パルスアラームデータの Bit

演算 CH アラームデータの Bit

アラームポート出力データの Bit

「すべて受信」と同じ内容になります。

チェックサム

ヘッダとステータスとチェックサムを省いた全データのバイトを合計した下位 16bit のデータです。

使用方法としては、受信したデータバイトを合計した下位 16bit が、受信したチェックサムと同じ値の場合は正しくデータが受信されたことを示します。

(6) アナログデータの変換

アナログデータの変換は「すべて受信」 - 「アナログデータの変換」を参照してください。

(7) 特別な意味を持つアナログデータ

特別な意味を持つアナログデータは、「すべて受信」 - 「特別な意味を持つアナログデータ」を参照してください。

(8) 「:TRANS:CLOSE?」のレスポンス

「:TRANS:CLOSE?」はデータ転送処理一連を行った後に、必ず送信してください。

:TRNS:CLOSE? レスポンスはバイナリ	
1 バイト目	未使用
2 バイト目	Bit0: 0=クローズ成功／1=クローズ失敗

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

2.2.2. バイト単位で受信する場合

(1) 使用するコマンド

使用するコマンド	レスポンス	説明
:FILE:TRANS:SOUR <"PATH">	----	受信するファイルを設定する
:FILE:TRANS:OPEN?	下記(2)を参照	ファイルをオープンする
:FILE:TRANS:SIZE?	下記(3)を参照	ファイルサイズのバイト数を受信する
:FILE:TRANS:OUTP <START>,<END>	下記(4)を参照	受信したいデータ位置を設定する
:FILE:TRANS:OUTP?	下記(5)を参照	データを受信する
:FILE:TRANS:CLOSE?	下記(6)を参照	ファイルをクローズする

(2) 「:FILE:TRANS:OPEN?」のレスポンス

:FILE:TRANS:OPEN? (レスポンスはバイナリ)	
1 バイト目	未使用
2 バイト目	未使用
3 バイト目	Bit0: 0=オープン成功/1=オープン失敗

(3) 「:FILE:TRANS:SIZE?」のレスポンス

「:FILE:TRANS:OPEN?」でオープンしたファイルのファイルサイズをバイト値で受信します。

例) :FILE:TRANS:SIZE 1234567890

(4) 「:FILE:TRANS:OUTP <START>,<END>」の説明

「:FILE:TRANS:OUTP <START>,<END>」の<START>、<END>でデータ受信の開始バイトと、終了バイトを設定します。<START>は1から設定します。ネットワーク内に設置した際、1度に大容量のデータを受信してしまうと、通信の混雑（トラフィックの増大）を招いてしまう恐れがありますので、小分けにして受信するように設定してください。

(5) 「:FILE:TRANS:OUTP?」の説明

「:FILE:TRANS:OUTP?」を送信するとバイナリデータが受信されます。

文書名	データ受信関連仕様書	製品名	GL860
-----	------------	-----	-------

受信データ	説明
#6*****	ヘッダ (ASCII) : #6 は接頭文字で固定。次の 6 文字でその後の*****は受信されるバイト数を表します。
データ	「:FILE:TRANS:OUTP <START>,<END>」で指定された区間のファイルデータ

(6) 「:FILE:TRANS:CLOSE?」のレスポンス

「:FILE:TRANS:CLOSE?」はデータ転送処理一連を行った後に、必ず送信してください。

:FILE:TRNS:CLOSE? レスポンスはバイナリ	
1 バイト目	未使用
2 バイト目	Bit0: 0=クローズ成功／1=クローズ失敗